உயிர் வேதியியல், எண்ணியல் வகைப்பாடு, நடவுமாற்று பரிசோதனைகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகளுடன் வகைப்படுத்தினால்தான் வகைப்பாடு பற்றிய தெளிவான அறிவு பெற முடியும் என அறிந்துள்ளனர். இவ்வாறு கூடுதல் பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துவது சில வகைப்பாட்டு பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது வகைப்பாட்டைப் பழைய நிலையிலிருந்து (ஆல்பாவிலிருந்து), நவீன நிலைக்கு (ஒமேகாவிற்கு) மாற்றியுள்ளது. இவ்வாறு புதிய முறையானது ஒரு சிறந்த வகைப்பாடாக மாறிவருகிறது.

5.11.1 வேதிமுறை வகைப்பாடு (Chemotaxonomy)

புரதங்கள், அமினோ அமிலங்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள், பெப்டைடுகள் முதலியன வேதிமுறை வகைப்பாட்டு ஆய்வுகளில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. வேதிமுறை வகைப்பாடு என்பது உயிர்வேதியியல் கூறுகளின் அடிப்படையில் தாவரங்களை வகைப்படுத்தும் ஒரு அறிவியல் அணுகுமுறையாகும். புரதங்கள் அதிகமான ஜீன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதாலும், இயற்கைத் தேர்வுக்கு அரிதாக உட்படுபவை என்பதாலும், தாவர வகைப்பாட்டின் அனைத்துப் படிநிலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வேதிப்பண்புகள் மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. எளிதாகக் காணக்கூடிய தரச மணிகள், சிலிக்கா.
2. இரசாயனச் சோதனைகளின் மூலம் கண்டறியப்படுகின்ற ஃபீனால், எண்ணெய், கொழுப்பு, மெழுகு.
3. புரதங்கள்.

வேதி வகைப்பாட்டின் நோக்கம்

1. வகைப்பாட்டின் தற்போதைய அமைப்பை மேம்படுத்தக்கூடிய வகைப்பாட்டு பண்புகளை உருவாக்குவது.
2. தாவரங்களைப் பற்றிய தற்போதைய இனப்பரிணாம அறிவை மேம்படுத்துவது ஆகியனவாகும்.

5.11.2 உயிரிய முறைமை (Biosystematics)

பரிசோதனை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் செல்லியல் வகைப்பாடு மூலம் உயிரின வகைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அவற்றிற்கிடையேயான இனப்பரிணாமநிலை வரையறுக்கப்படுவது **உயிரிய முறைமை** எனப்படும். உயிரிய முறைமை என்ற சொல்லைக் **கேம்ப்** மற்றும் **கில்லி** என்பவர்கள் 1943-ல் அறிமுகப்படுத்தினார்கள். பல ஆய்வாளர்கள் உயிரிய முறைமை சைட்டோஜெனிட்டிக்ஸ்மற்றும்சூழ்நிலையியலுடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாகக் கருதி வகைப்பாட்டை விடப் பரிணாமத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர்.

உயிரிய முறைமையின் நோக்கங்கள்

உயிரிய முறைமையின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:

1. இயற்கை உயிர் அலகுகளின் வரையறைகளை நிர்ணயித்தல்,
2. பரிணாமவளர்ச்சி மற்றும் மரபுவழியைப் புரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒரு தாவரக் குழுமத்தின் பரிணாமத்தை நிறுவுவதற்கு வழி செய்தல்,
3. புற அமைப்பியல் மற்றும் உள்ளமைப்பியல் மட்டுமன்றி நவீன கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட தரவுகளையும் உள்ளடக்குதல்,
4. பல்வேறு குழுக்களாகச் சூழ்நிலைச் சிற்றினம், சூழ்நிலை வகை, கூட்டுச் சிற்றினம் மற்றும் கம்பேரியம் போன்றவற்றைத் தனி உயிரிய முறைமையின் அமைப்புகளாக அங்கீகரித்தல் முதலியனவாகும்.

5.11.3 கேரியோடாக்ஸானமி (Karyotaxonomy)

மரபணு தகவல்களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள அமைப்புகளே குரோமோசோம்கள். குரோமோசோம்களைப் பற்றிய பரந்த அறிவு கிடைக்கப்பெற்றதும் அதனடிப்படையில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தவும், வகைப்பாட்டு சிக்கல்களைக் களையவும் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். குன்றல் பகுப்பின் போது காணப்படும் குரோமோசோம்களின் பண்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் தாவர வகைப்பாட்டு சிக்கல்களைக் களைவது **கேரியோடாக்ஸானமி** அல்லது **சைட்டோடாக்ஸானமி** எனப்படும்

குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை, அளவு, புற அமைப்பு, குன்றல் பகுப்பில் குரோமோசோம்களின் செயல்பாடு போன்ற அனைத்தும் வகைப்பாட்டில் முக்கியமானதொன்றாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.11.4 குருதிநீர்ச்சார் வகைப்பாடு /ஊநீர் வகைப்பாடு (Serotaxonomy)

முறைப்பாட்டு ஊநீரியல் அல்லது குருதிநீர்ச்சார் வகைப்பாடு இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் எதிர்வினைகளின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் நோய்த் தடுப்பு பற்றிய துறையின் வளர்ச்சியினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இவ்வகைப்பாட்டை **ஸ்மித்** (1976) ஆன்டிசீரங்களின் தோற்றம் மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி அறிதல் என்று வரையறுத்தார்.

ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட தாவரங்களின் வகைப்பாட்டில் காணப்படும் சிக்கல்களைத் தீர்க்க, அவற்றில் காணப்படும் புரதங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதல் குருதிநீர்ச்சார்/ ஊநீர் வகைப்பாடு எனப்படும்.

11th Botany_TM_Chapter 5.indd 123 12/01/2023 17:44:40